

Le lutin à programmer

Un plateau quadrillé, un lutin, des cartes flèches : on écrit le chemin avant de le faire jouer.

Inspiré de : [Défi Jouons au robot](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 30 min

GROUPES

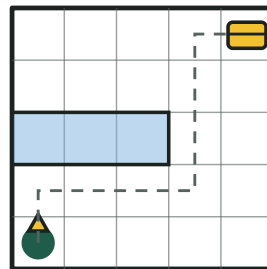
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Écris avec les cartes le programme qui amène le lutin jusqu'au trésor sans passer sur la rivière. Un autre groupe doit pouvoir le suivre sans ton aide. »

Comment aborder ce projet ?

Sur le plateau quadrillé de la classe, le lutin doit rejoindre son trésor en évitant la rivière. Mais c'est un autre groupe qui le fera avancer, et on n'aura pas le droit de lui parler ni de lui montrer le chemin.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment laisser des instructions pour que quelqu'un d'autre fasse arriver le lutin au trésor, sans lui parler ni lui montrer ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le lutin doit aller jusqu'au trésor, mais il y a une rivière. C'est l'autre groupe qui va le faire avancer, et vous n'aurez pas le droit de parler ni de montrer. Comment lui laisser des instructions pour qu'il trouve le chemin tout seul ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les cartes flèches déjà faites : les élèves doivent d'abord inventer leur propre code.
- ✗ La différence entre « tourner » et « avancer » : elle vient des erreurs d'exécution.
- ✗ Un programme exemple au tableau.
- ✗ Le chemin le plus court comme seule bonne réponse : comparer les programmes vient ensuite.

Au premier essai • Gauche et droite se confondent selon l'orientation du lutin, une carte « tourner » est oubliée, la case de départ est comptée. Les élèves ajoutent un repère sur le lutin, une carte pour tourner, et relisent en jouant le robot.

Questions pour faire réfléchir

« Pour le lutin qui te regarde, où est sa droite ? »

« Comment écrire « avance de trois cases » sans mots ? »

« L'autre groupe n'est pas arrivé : à quel endroit ton programme s'est-il trompé ? »

« Y a-t-il un chemin plus court ? Comment le savoir ? »

« Faut-il une carte pour tourner sur place ? »

« Comment être sûr que tout le monde lit les cartes de la même façon ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après que chaque groupe a inventé son code et que les malentendus sont apparus, utilisez « Les cartes instructions » pour adopter un code commun, puis « Faire exécuter par un autre groupe » et « Déboguer » comme routine. Si les cartes sont découpées au laser, c'est l'adulte qui l'opère.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les petits de maternelle se perdent pour aller à la bibliothèque : comment les guider sans les accompagner ? » Les élèves inventent un code de flèches ou de symboles, le placent dans l'école et le testent avec les petits.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Porter le message au bureau

Les CM2 ont peur d'entrer au collège

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de repérage dans l'espace sur fiche, avec des flèches à suivre sur un quadrillage. Ici, l'élève écrit lui-même le chemin, et un autre groupe vérifie qu'il est juste.

Situation de communication : écrire pour un autre

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Se repérer dans l'espace	Se déplacer sur un quadrillage ; gauche, droite, devant, derrière	Étapes 1 et 2
Mathématiques	Coder et décoder un déplacement ; compter des cases	Étapes 3 et 4
Mathématiques	Comparer deux programmes : lequel est le plus court ?	Séance 4
Langage et français	Formuler un ordre précis	Étape 1

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le corps d'abord : jouer le robot rend les instructions concrètes.
- Écrire le programme avant d'agir oblige à anticiper.
- L'erreur devient un objet de travail : on cherche la carte fausse.
- Le jeu de cartes resservira avec un robot de sol.

Questions de relance

- « De combien de cases doit-il avancer ? »
- « Vers où regarde le lutin maintenant ? »
- « À quelle carte s'est-il trompé ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le robot sait où il doit aller. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Il ne fait que ce que disent les cartes : s'il se trompe, c'est le programme.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tourner, c'est aller sur la case d'à côté. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Tourner se fait sur place : le lutin change seulement de direction.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La gauche, c'est toujours le même côté de la feuille. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Quand le lutin nous fait face, sa gauche est à notre droite : on se met à sa place.

Trace écrite

Photo du programme et du plateau.

Un programme est une suite d'instructions. Le lutin fait exactement ce que disent les cartes, dans l'ordre. Quand il n'arrive pas au trésor, on cherche la carte fausse et on la change.

Différencier

Coups de pouce

- Plateau de 3 × 3 cases, sans obstacle.
- Seulement la carte « avancer » et des flèches de direction.

Pour les plus rapides

- Le programme le plus court.
- Utiliser une carte « répéter ».

Ce que les élèves apprennent

- Une instruction est un ordre simple : avancer d'une case, tourner d'un quart de tour.
- Un programme est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre, sans rien ajouter.
- Quand le lutin n'arrive pas au bon endroit, on cherche la carte fausse et on la corrige.

Cycle 1 : Se repérer dans le temps et l'espace (se déplacer, vocabulaire spatial) ; Cycle 2 : Mathématiques : se repérer et se déplacer dans l'espace, coder un déplacement ; Langage : formuler un ordre précis.

Matériel par groupe

- 1 plateau de 5 × 5 cases de 10 cm (carton, ou ruban adhésif au sol)
- 1 lutin : pion ou figurine avec une flèche dessinée devant
- 20 cartes « avancer », « tourner à gauche », « tourner à droite » (CP-CE1)
- 20 cartes flèches de direction (GS) : vers la fenêtre, vers la porte...
- rivière, arbres et trésor en carton
- 1 bande de carton pour aligner les cartes du programme

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP	CE1
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Espace	Se repérer dans le temps et l'espace BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Mathématiques (espace) BO n°41 du 31 octobre 2024	Mathématiques (espace) BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024

À préparer avant la séance

- ☐ Tracer un grand quadrillage au sol, puis un plateau de table.
- ☐ Préparer les deux jeux de cartes : flèches de direction pour la GS, avancer et tourner pour le CP-CE1.
- ☐ Placer une rivière et un trésor pour le premier défi.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Jouer au robot 30 min

- 10 min** Sur le quadrillage au sol, un enfant joue le robot, un autre lui donne des ordres.
- 10 min** Le robot ne fait que ce qu'on lui dit : on cherche les mots qui marchent.
- 10 min** On remplace les mots par des cartes.

Séance 2 • Écrire un programme 30 min

- 20 min** Sur le plateau : poser toutes les cartes avant de bouger le lutin.
- 10 min** Un autre groupe exécute le programme.

Séance 3 • Déboguer 30 min

- 10 min** L'enseignant propose un programme faux : où est l'erreur ?
- 20 min** Défis avec obstacles.

Séance 4 • Le programme le plus court 30 min

- 20 min** Trouver le chemin qui utilise le moins de cartes.
- 10 min** Comparer et dire ce que l'on a appris.

FABRICATION

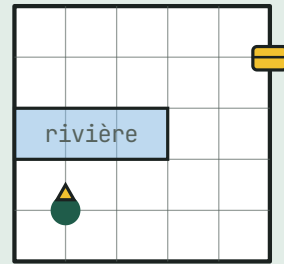
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Jouer au robot

Sur le quadrillage au sol, un enfant est le robot. Il avance d'une seule case à la fois et ne fait que ce qu'on lui dit.

À demander : « Avance ! De combien ? Dans quel sens ? »



le robot : un enfant

2 Les cartes instructions

En GS : des flèches de direction, toujours dans le même repère (vers la fenêtre, vers la porte). En CP-CE1 : avancer d'une case, tourner à gauche, tourner à droite. Tourner se fait sur place : le lutin ne change pas de case.



avancer



tourner
à gauche

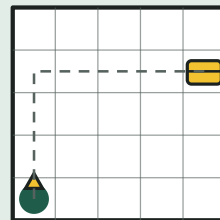


tourner
à droite

tourner = sur place

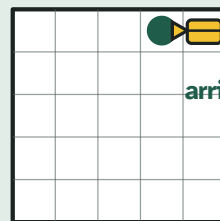
3 Poser le programme avant de jouer

Aligner les cartes sur la bande, de gauche à droite. Ensuite seulement, on fait bouger le lutin, une carte après l'autre, en posant le doigt sur la carte en cours.



4 Faire exécuter par un autre groupe

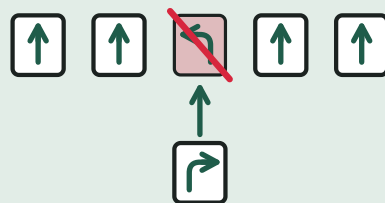
Le programme passe à un autre groupe, qui le suit sans aide. Si le lutin arrive au trésor, le programme est juste.



groupe A → groupe B
Le programme passe

5 Déboguer

Le lutin est tombé dans la rivière : à quelle carte ? On rejoue le programme carte par carte, on trouve la carte fausse, on la remplace et on recommence.



on remplace la carte fausse

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Un groupe écrit le programme, un autre l'exécute sans aide. On note si le lutin arrive au trésor et combien de cartes il a fallu.

Défi	Arrivé au trésor ?	Nombre de cartes	Carte corrigée
<i>Défi 1</i>	<i>non</i>	<i>8</i>	<i>la 4e : tourner à droite</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le lutin se retrouve tourné du mauvais côté

Son avant n'est pas assez visible : bien marquer la flèche ; vérifier que tourner se fait sur place.

Les enfants confondent gauche et droite

Gommette sur la main droite ; se placer derrière le lutin, dans le même sens que lui.

Le programme est juste mais le groupe se trompe en l'exécutant

Le doigt sur la carte en cours, une seule carte à la fois.

Défis pour aller plus loin

- Une carte « répéter 3 fois » pour raccourcir le programme.
- Deux trésors à ramasser dans l'ordre.
- Si l'école a un robot de sol programmable, lui faire suivre le même programme.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Plateau gravé et cartes découpées au laser dans du contreplaqué : un jeu solide qui sert plusieurs années.
- Lutin imprimé en 3D avec un nez bien visible pour repérer son orientation.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Comprend une instruction	Bouge au hasard	Exécute une carte	Exécute un programme entier
Écrit un programme	Ne sait pas	Avec l'adulte	Seul, le lutin arrive
Débogue	Recommence tout	Trouve l'erreur avec aide	Trouve et remplace la carte fausse
Vocabulaire spatial	Montre du doigt	Devant, derrière	Gauche, droite, quart de tour, case

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

→ Quadrillage au sol : dégager l'espace, on marche, on ne court pas.